ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO Y PLAN DE TRABAJO

Proyecto: Sistema de Gestión de Procesos

Asignatura: Estructura de Datos

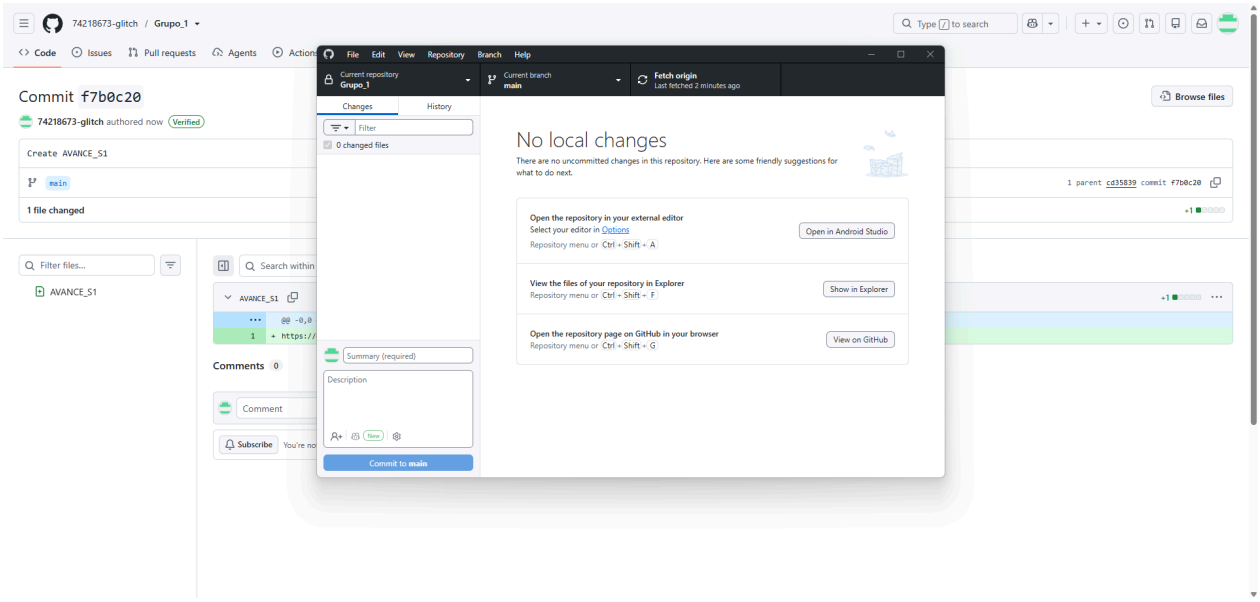
Equipo: 4 integrantes

1. Plan de trabajo semanal, roles y responsabilidades

Los roles y responsabilidades se asignarán semanalmente según las actividades del proyecto. El equipo está conformado por cuatro integrantes y se registrará la participación de cada uno durante las tres semanas de trabajo.

Semana	Integrante	Rol	Responsabilidad
Semana 1	De la Cruz Landeo Rubén Rogger	Redacción	Elaboración del Capítulo 1: Análisis del Problema.
Semana 1	Mamani Alvarez Andrew Evander	Redacción	Elaboración del Capítulo 1: Análisis del Problema.
Semana 1	Integrante 3	No asistió	
Semana 1	Integrante 4	No asistió	
Semana 2			Desarrollo de las estructuras de datos y funciones del programa.
Semana 3			Pruebas del programa, documentación y preparación de la presentación.

2. Evidencias



Estructura del Informe

Capítulo 1: Análisis del Problema

1. Descripción del problema

Mediante el desarrollo de un programa en el entorno Dev-C + +, se busca aplicar los conocimientos de matemáticas, ciencias básicas y estructuras de datos para resolver problemas relacionados con la administración de procesos de un sistema operativo. Para ello, se propone desarrollar un "Sistema de Gestión de Procesos" en C + + que permita registrar, buscar, eliminar y modificar procesos, organizar su ejecución y administrar bloques de memoria mediante el uso de estructuras de datos.

2. Requerimientos del sistema

2.1. Requerimientos funcionales

1. Registrar nuevos procesos en una lista enlazada.
2. Buscar procesos registrados.
3. Eliminar procesos de la lista.
4. Modificar la prioridad de un proceso.
5. Agregar procesos a una cola de prioridad.
6. Retirar procesos de la cola para simular su ejecución.
7. Mostrar los procesos pendientes en la cola.
8. Asignar bloques de memoria mediante una pila.
9. Liberar bloques de memoria de la pila.
10. Consultar los bloques de memoria registrados.
11. Guardar y recuperar los datos del sistema.
12. Contar con un menú para acceder a las operaciones.

2.2. Requerimientos no funcionales

1. El sistema debe desarrollarse en C + + y ejecutarse en Dev-C + +.
2. Las estructuras de datos deben implementarse manualmente, utilizando punteros y memoria dinámica.
3. El programa debe contar con un menú sencillo y fácil de utilizar.
4. El código debe organizarse en funciones y contener comentarios.
5. El sistema debe permitir almacenar y recuperar información mediante archivos.
6. El proyecto debe utilizar GitHub para registrar los cambios realizados por los integrantes.

3. Estructuras de datos propuestas

Para desarrollar el sistema se utilizarán tres estructuras de datos:

- **Lista enlazada simple**: Permitirá almacenar los procesos y realizar operaciones de registro, búsqueda, eliminación y modificación.
- **Cola de prioridad**: Permitirá organizar los procesos según su prioridad y determinar el orden en que serán atendidos.